



Новый навык за несколько недель

Войти



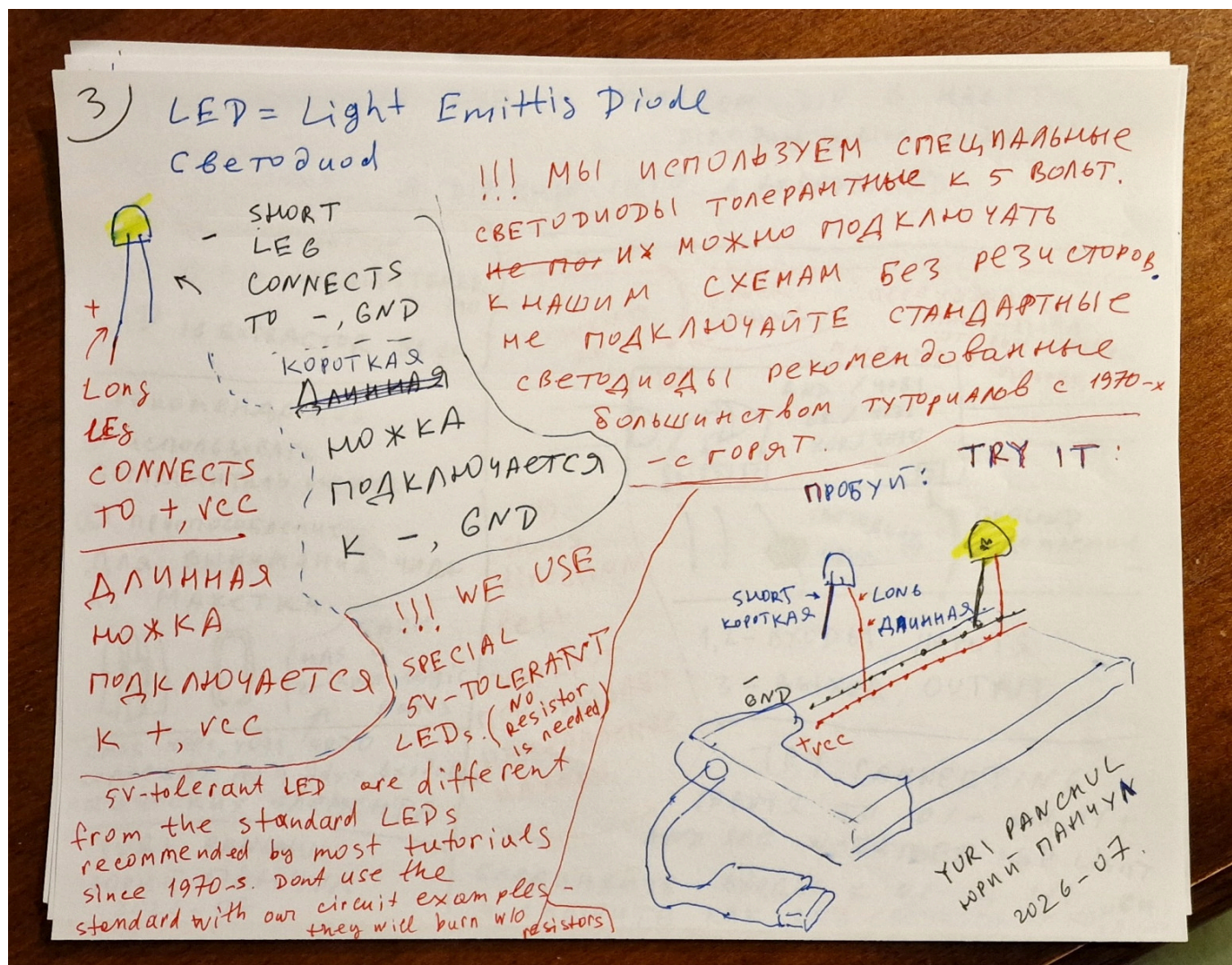
YuriPanchul

55 минут назад

Из обучения школьников цифре на макетке нужно выкинуть все резисторы и вставить микросхемы с FIFO

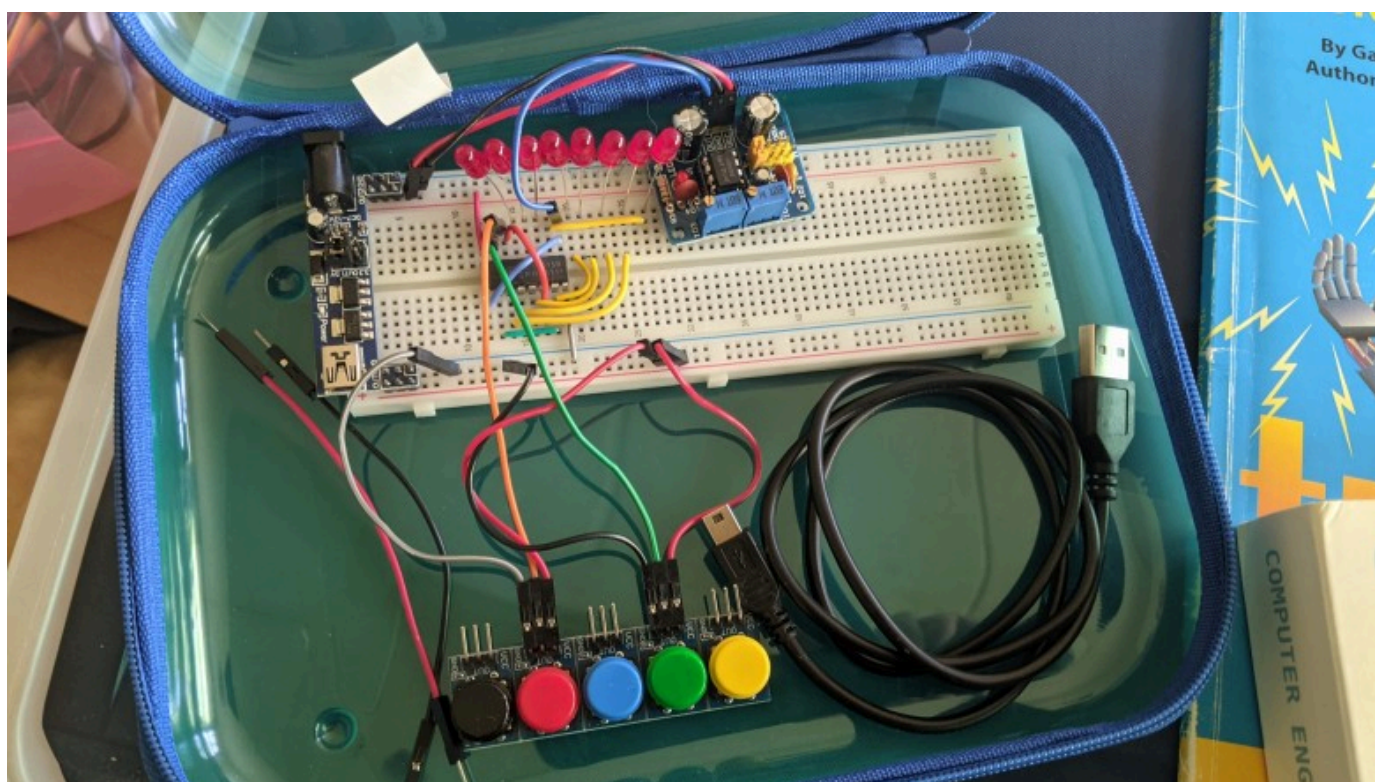
Простой 3 мин 2.1K

FPGA*, Программирование микроконтроллеров*, Образование за рубежом, Старое железо, DIY или Сделай с:



Раз уж я начал учить школьников как собирать на макетной плате цифровые схемы (в рамках подготовки демонстраций к мероприятию торговой палаты города Маунтин-Вью, Калифорния), то возникла необходимость написать для них инструкции. У меня тут же ожидаемо спросили, почему мне не подходят существующие инструкции от Make и других источников. Объясняю:

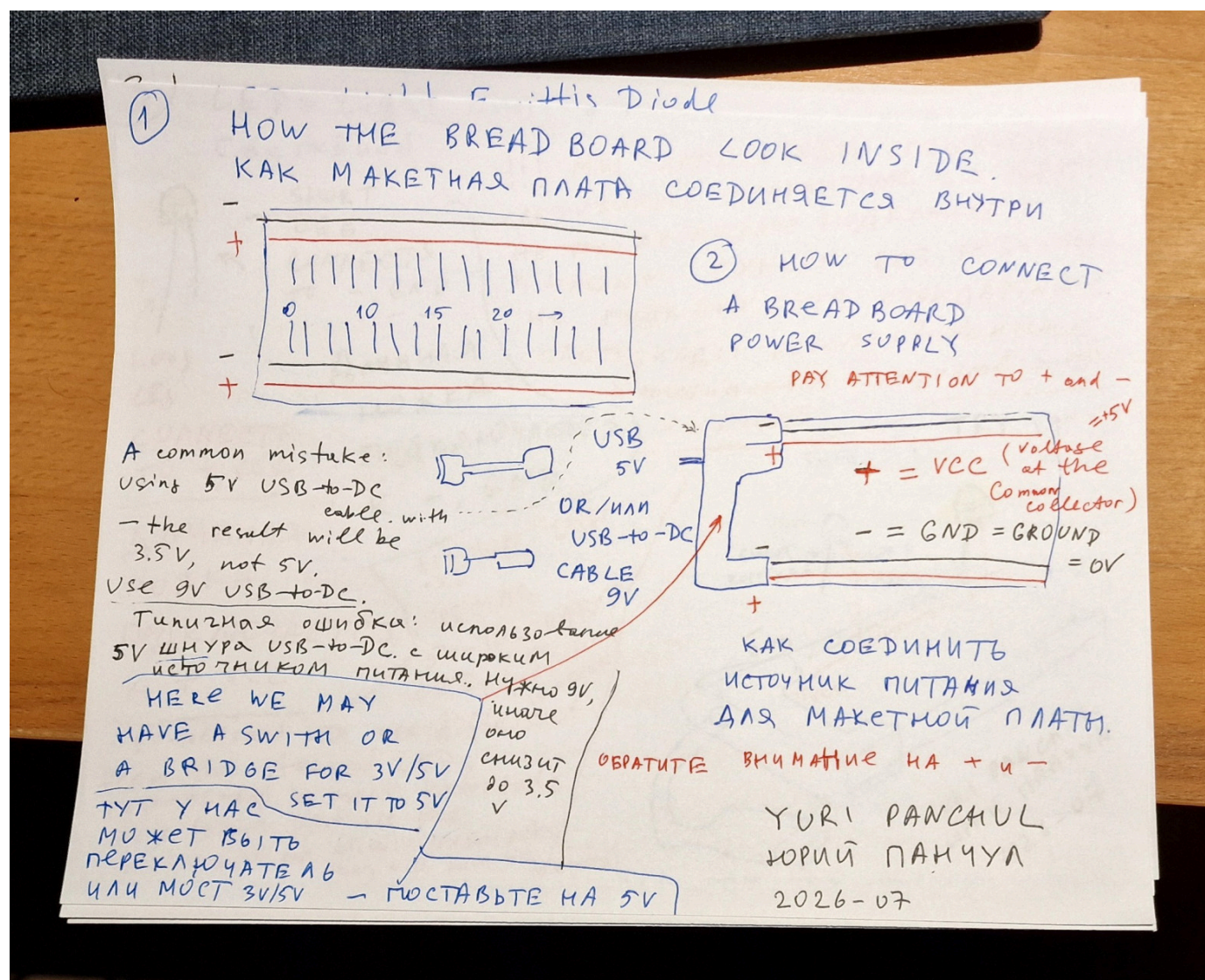
1. Все эти tutorиалы последние 55 лет переписывают друг от друга как использовать: 1) резисторы при светодиодах и 2) подтягивающие резисторы. У меня этого нет, потому что я использую LED толерантные к пяти вольтам, кнопки со встроенными подтягивающими резисторами, а также блок питания от USB которые генерит стабильные 5V вместо 9-вольтовой батарейки "Крона". То есть я удалил как кучу лишних резисторов на плате, так и необходимость объяснять законы Ома и Кирхгофа.
2. Эти tutorиалы часто описывают как строить генератор тактового сигнала из микросхемы 555, конденсаторов и резисторов. У меня этого нет, поскольку я использую уже собранные генераторы тактового сигнала с AliExpress. Сборка такого блока самому не дает ничего полезного для обучения цифровому проектированию по направлению к микроархитектуре.
3. В мейкерских tutorиалах есть куча вещей, которые никогда не возникают в работе проектировщика современного чипа (JK-триггеры, SR-защелки), но нет того, что используется ежедневно (FIFO - микросхема CMOS 40105, приоритетный энкодер - CMOS 4532 итд).



Я понимаю, что многие преподаватели кружков любят показывать SR-защелку на двух NAND-логических элементах, но если честно, она не возникает в реальной работе современного разработчика микросхем (RTL - register-transfer-level) designer вообще никогда. Для введения элементов состояния лучше сразу переходить к D-триггеру, который используется в 99.99% случаях на современной работе. Остальным 0.01% случаем является D-защелка, которая используется в основном для clock gater в контексте экономии динамического энергопотребления, это для обучения детей неактуально.

Все эти tutorиалы нужно для 21 века переделать, а не копировать с минимальными изменениями tutorиалы начала 1970-х. И вообще через три дня схемы из Tronix детям надоедают и их нужно переводить на SystemVerilog и FPGA. И потом на ASIC, LibreLane и TinyTapeout, чтобы сделать свои чипы на фабрике.

Короче вот первые четыре страницы моего tutorиала в виде шпаргалок к моим занятиям, а также фотки с последней сессии. Следующая сессия будет в воскресенье 12 июля, с 11 am до 2 pm в Hacker Dojo, 855 Maude Ave, Mountain View.



Вообще на микросхемах малой степени интеграции можно делать не только бегающие огоньки, но и менее банальные вещи, которые тут же узнает любой проектировщик современных чипов, например арифметический конвейер с FIFO с помощью микросхем CMOS 40181 (ALU) и CMOS 40105 (FIFO).

Или скажем демонстрацию работы последовательностной логики с помощью побитового сумматора CMOS 4032 с сериализацией данных слагаемых с помощью сдвиговых регистров CMOS 4014 и десериализацией результата с помощью 4015. Такой сумматор бесконечных чисел можно сравнить с каскадным комбинационным сумматором из CMOS 4008.

Или вещи попроще - приоритетный энкодер на CMOS 4532, такое нужно для арбитров внутри систем на кристалле в чем угодно - от смартфонов до космоаппаратов. То что оно на 20 микрон (20 тысяч нанометров) а не на 2 нанометра, его функциональной природы не меняет.

Вот какой компонент есть в серии микросхем малой степени интеграции:

Если скобинировать его с сумматором CMOS 4008 или ALU CMOS 40181, то получится конструкция с контролем потока данных и возможностью ожидания недостающего аргумента формулы:

Я давал задание во время интервью построить такую конструкцию на верилоге студентам разнообразных американских вузов (Стенфорда, Университета Южной Калифорнии, Портлендского Государственного Университета, Университета Южной Каролины и других) и хм, как бы это сказать политкорректно, результаты варьировались.

См. мои заметки "FIFO для самых маленьких (вместе с вопросами на интервью)" и "Что делать, когда выпускник топ-10 мирового вуза не может спроектировать блок сложения A+B".

Теги: cmos 4000, 7400, fpga, fifo, hacker dojo, verilog meetup, tronix.2, makers, лшюп, обучение детей

Хабы: FPGA, Программирование микроконтроллеров, Образование за рубежом, Старое железо, DIY или Сделай сам

Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Подписаться

Оставляя почту, я принимаю Политику конфиденциальности и даю согласие на получение рассылок



16K+

Охват за 30 дней

394

Карма

Юрий Панчул / Yuri Panchul @YuriPanchul

Проектировщик CPU, GPU, сетевых микросхем

Подписаться



 Комментировать

Публикации

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ ПОХОЖИЕ



ndokutovich

9 часов назад

Теория относительности — это синус. Мнимого угла

 Сложный

 12 мин

 9K

 +34

 32

 9



Erwinmal
7 часов назад

Онигири: путь рисового колобка от японской древности до наших супермаркетов



Простой



14 мин



6.5K

Ретроспектива



+17



9



0



inkedsymon
8 часов назад

Мамба: архитектура, которая шла убивать трансформеры



Средний



7 мин



7.1K

Обзор



+16



13



1



kotafey
12 часов назад

LLM говнокодит не хуже людей. Только быстрее



14 мин



9.3K

Кейс



+14



42



30



monobogdan
2 часа назад

Полный разбор схемотехники кнопочного телефона. Samsung C100 — маленькое чудо корейской инженерной мысли



Простой



11 мин



3K

Ретроспектива



+13



3



8



gmuzykantov
23 часа назад

Основы биологии для инженеров (Часть 1. Конструкции)



Средний



10 мин



11K

 +11

 19

 2



IvanKlut

5 часов назад

Новая версия языка разметки текстов Markvan



Средний



4 мин



5.9K

Кейс

 +9

 10

 8



runaway_llm

20 часов назад

Энтузиаст запустил GLM-5.2 на ноутбуке с 25 ГБ RAM: без дистилляции, но на скорости от 0,05 токена в секунду



3 мин



16K

 +9

 35

 11



Lunathecatt

3 часа назад

Лёгкий кастомный стратокастер из дешёвых комплектующих



Простой



8 мин



4K

Тutorial

 +8

 2

 1



BiktorSergeev

4 часа назад

Worms: как и почему игра про боевых червей уже почти 30 лет остается культовой и популярной



8 мин



5.3K

 +8

 2

 6

Меряем глубину проникновения ИИ в разработку

Турбо

Показать еще

КУРСЫ

1С-программист: расширенный курс

По мере набора группы

Python-разработчик + ИИ

По мере набора группы

Профессия DevOps-инженер + ИИ

По мере набора группы

Больше курсов на Хабр Карьере

МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ

Турбо

Кто твой супергерой в IT?
Исследуем работодателей

Опрос

Расскажите, как вы ищете
работу в 2026 году?

Турбо

Моделируем и роботизируем на
хакатоне от Ozon Tech

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ



2 марта – 10 августа

**PROBA Awards —
международная
коммуникационная премия,
учрежденная в 2000 году**

Санкт-Петербург

[Маркетинг](#)

[Больше событий в календаре](#)



11 июня – 2 сентября

**Робозон: хакатон с призовым
фондом 15 млн руб.**

Москва • Онлайн

[Разработка](#)

[Больше событий в календаре](#)



15 июл

**Веби
эпох**

Онлайн

[Марк](#)

[Больше](#)



 [Настройка языка](#)

[Техническая поддержка](#)

